

Django vol.1

Zdenko Čepan

Lekcia 20

Ciel': Zoznámiť sa so štruktúrou projektu Django

Úlohy na túto lekciu

1. Vytvorenie projektu a zoznámenie sa s jeho štruktúrou
2. Ako pridať novú stránku do djanga
3. Opakovanie templates z flasku
4. Django modely

1.1 Vytvorenie projektu - Čo je django

- open source webový framework pre python
- umožňuje rýchly vývoj bezpečných a škálovateľných webových aplikácií

1.2 Vytvorenie projektu

- potrebujeme vytvorené a spustené virtualne prostredie (rovnako ako pri flasku)
- inštalácia djanga
pip install django
- vytvorenie projektu
django-admin startproject project_name
- presun do zložky projektu
cd project_name

1.3 Vytvorenie projektu - aplikácie

- django sa vnútorne štrukturuje do aplikaci
- jedna aplikácia jedna logická časť projektu
- aplikacie medzi sebou vedia komunikovať (zdieľať kód)
- vytvorenie aplikácie (v zložke so súborom manage.py)
python manage.py startapp app_name
- pridame aplikáciu do zoznamu INSTALLED_APPS v settings.py

1.4 Vytvorenie projektu - spustenie projektu

- projekt spustíme nasledujúcim prikazom
python manage.py runserver

(môžeme pridať číslo portu -> default port pre django 8000)

- stránka je prístupna na <http://127.0.0.1:8000> -> localhost
- server ukončíme (zabijeme): `ctrl + C`

1.5 Vytvorenie projektu - štruktúra projektu

- **manage.py** -> hlavný script na správu projektu
- **project_name** -> hlavný adresar projektu (rovnaký názov ako projekt)
- **settings.py** -> konfiguračný súbor projektu
- **urls.py** -> hlavný routovací súbor (napojenie url cesty na funkcie)
- **wsgi.py** -> serverový skript pre klasické nasadenie
- **asgi** -> serverový skript pre asynchrónne aplikácie (chat)

1.6 Vytvorenie projektu - štruktúra aplikácie

- **app_name** -> adresar aplikacie
- **migrations** -> verzie DB zmien
- **admin.py** -> registracia modelov do grafického rozhrania DB
- **urls.py** -> (musime vytvoriť) routovací súbor
- **apps.py** -> konfigurácia aplikacie
- **models.py** -> definície databazových tabuliek (modelov)
- **views.py** -> funkcie spracovávajúce požiadavky od užívateľov
- **templates** -> (musime vytvoriť) zložka pre html šablóny
- **tests.py** -> testy pre aplikáciu

2.1 Ako pridať novú stránku do django - views

```
from django.http import HttpResponse
```

```
def members(request):  
    return HttpResponse("Hello World!")
```

2.2 Ako pridať novú stránku do django - urls

- urls v aplikaci

```
from django.urls import path  
from .views import *
```

```
urlpatterns = [path("members/", members, name="members"), ]
```

- urls v projekte (hlavne urls)
- uprava importu: from django.urls import path
- pridanie do zoznamu urlpatterns

```
path("", include("my_app_name.urls"))
```

2.3 Ako pridať novú stránku do djanga - použitie šablón

- vytvoríme v zložke aplikacie zložku templates ak sme ju ešte nevytvorili
- pridáme do nej súbor index.html
- vpíšeme do neho `<h1>Hello World</h1>`
- upravíme funkciu vo views nasledovne

```
def members(request):  
    render(request, "index.html")
```

3.1 Opakovanie templates z flasku - Task

- Vytvorte jednoduchú webovú stránku, kde použijete skladanie stránok.
- Stránka by mala mať menu na preklikávanie a tri konkrétne stránky
 - > Home
 - > About
 - > Contact

4.1 Django models

- Django models predstavujú spôsob, ako definujeme dátovú štruktúru aplikácie.
 - Aké údaje uchováame (napr. meno, vek, email)
 - Aký typ tieto údaje majú (napr. text, číslo, dátum)
 - A ako sa ukladajú do databázy.
-
- Model = **Python trieda**, ktorá dedí z `django.db.models.Model`.
 - Django automaticky prepojí model s databázou a vytvorí tabuľku.

4.2 Django modely - príklad modelu

- django pred nami skrýva priamu prácu s DB
- vytvárame triedy (class) -> modely a django ich interpretuje ako DB tabuľky do DB, ktorú sme nastavili v settings.py
- príklad modelu

```
class Member(models.Model):  
    firstname = models.CharField(max_length=255)  
    lastname = models.CharField(max_length=255)
```

4.3 Django modely - migracie

- aby django mohlo tieto modely vložiť do DB potrebujeme nachystať migračný súbor (vytvorí sa v zložke migrations v danej aplikácii)
- **príkaz:** `python manage.py makemigrations`
- je potrebné po každej manipulácii s modelmi
- aby sa tieto zmeny do DB aj premietli musíme tento súbor aj spustiť
- **príkaz:** `python manage.py migrate`

4.4 Django modely - vloženie dat

- je to možné aj cez shell (tutorial na priloženom webe)
- ukážeme si to v grafickom prostredí (prehľadnejšie)
- potrebujeme vytvoriť superuser, najvyšší admin v systéme, môže všetko
- **príkaz:** `python manage.py createsuperuser`
- následne zadáme meno, email, heslo
- zapneme url: <http://127.0.0.1:8000/admin> a prihlásime sa vytvoreným účtom

4.5 Django modely - registracia modelov

- v admin aplikaci nám ale akosi chýbajú naše modely
- vidíme ale users a groups tabuľky (vstavané django modely -> neskôr v kurze)
- úprava admin.py, **pridame** nasledujúci kód
from .models import Member

admin.site.register(Member)
- reload serveru a refresh webu a následne by sa nám mal model objaviť

4.6 Django modely - MiniTask

- pridajte aspoň 3 záznamy do tabuľky

4.7 Django modely - Výpis zoznamu z DB: View

```
def members(request):  
    members = Member.objects.all().values()  
    return render(request, "members.html", { "members" : members })  
  
path("members/", members, name="members_list")
```

4.8 Django modely - Výpis zoznamu z DB: Template

- rovnako ako v ukážke flasku
- pripomienka

```
{% for member in members %}
    {{ member.firstname }}
{% endfor %}
```
- **Nezabudnite na url!**

4.9 Django modely - Preklik na detail: View

```
def details(request, id):  
    member = Member.objects.get(id=id)  
    return render(request, "details.html", { "member" : member })  
  
path("member/<int:id>", details, name="member_detail")
```

4.10 Django modely - Preklik na detail: Template

- rovnako ako pri flasku
- úprava members.html

```
{% for member in members %}
    <a href="{% url 'member_detail' member.id %}">{{ member.firstname }}</a>
{% endfor %}
```

Čo si odniesť:

- > všetko.
- > prejsť si poriadne celú lekciu
- > tento krát je potrebné naozaj **ÚPLNE VŠETKO** aby ste sa ďalej nestrácali pri práci s django :

Materialy: <https://www.w3schools.com/django/>